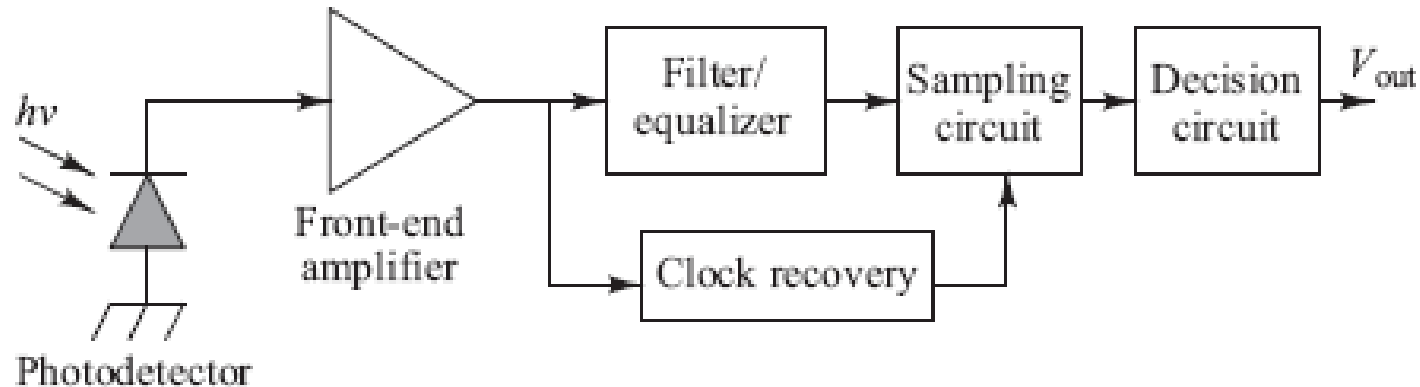


光纤通信

第七章 光接收机

7.0 概述

- 光接收机由光检测器、放大器、信号处理电路组成。
- 光检测器是光接收机的首要部件，能产生一个正比于入射光的电信号。
- 前置放大器将光检测器输出的微弱电信号及噪声进行了放大，自身产生的附加噪声使信号进一步劣化。
- 放大器之后是低通滤波器(均衡器)，用于去除一部分噪声并对畸变信号进行整形。
- 判决电路与时钟恢复电路一起确定最终的脉冲信号。



7.0 概述

- 信号的检测、放大、处理过程中会产生噪声和信号失真。
- 在光接收机噪声的影响下，信号一般都有一个能正确处理的最低限，因此光接收机设计中对噪声的考虑尤为重要。
- 数字通信系统中，平均误码率是评判系统性能最有意义的标准。
- 模拟系统中，信噪比是通常用来评判系统性能优劣的参数。

7.1 数字传输系统的光接收机工作原理

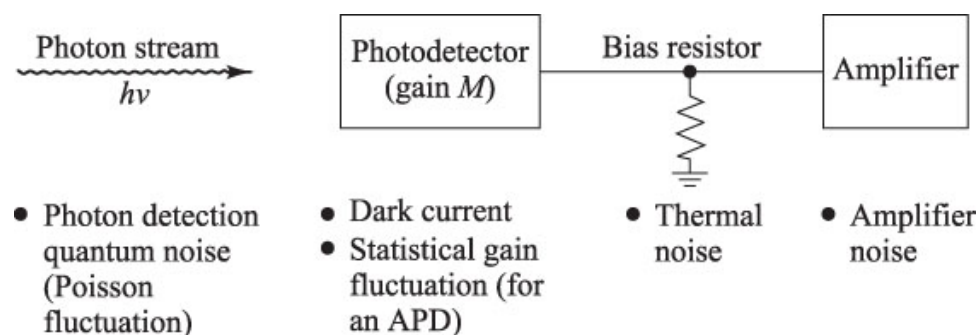
7.1.2. 误码源

- 误码源主要包括信号检测系统的噪声和码间串扰。

① 噪声——分为两类：

与光检测器有关的噪声包括：量子噪声、雪崩倍增噪声、体暗电流及漏电流噪声、背景噪声等。

与光接收机电路有关的噪声包括：放大器电路热噪声、负载电阻热噪声等。



信号检测系统噪声源示意图

7.1 数字传输系统的光接收机工作原理

7.1.2. 误码源

① 噪声——统计特性

- 量子噪声

光检测器在信号光照射下产生的 $e-h$ 对呈泊松分布，其概率分布为：

$$P_r(n) = \bar{N}^n \frac{e^{-\bar{N}}}{n!}$$

式中 $P_r(n)$ 是在时间间隔 τ 内产生 n 个 $e-h$ 对的概率，

$$\bar{N} = \frac{\eta}{h\nu} \int_0^\tau P(t)dt = \frac{\eta E}{h\nu}$$

是时间间隔 τ 内产生的 $e-h$ 对的平均值，

E 是时间间隔 τ 内接收到的光能量。

- 热噪声

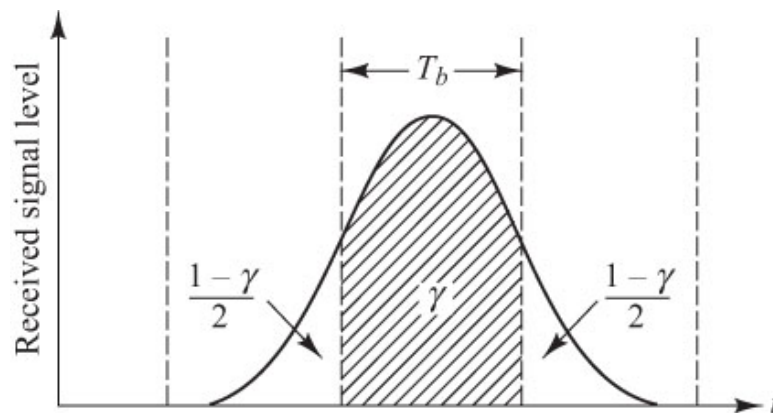
热噪声呈高斯分布。

7.1 数字传输系统的光接收机工作原理

7.1.2. 误码源

②码间串扰(ISI)

光脉冲在光纤中传输时，由于展宽而进入相邻时隙，形成了串扰信号。



参数 γ 表示1脉冲保留在自己比特周期内的能量比例。

7.2 数字接收机性能

理想情况下，1码时均衡器的输出电压大于阈值，即 $v_{out}(t) > v_{th}$ ，
0码时 $v_{out}(t) < v_{th}$ 。

7.2.1. 误码概率

- 误码概率的含义

误码率或误比特率(简称为 BER)就是时间间隔 t 内发生差错的脉冲数 N_e 占总脉冲数 N_t 的比例，即：

$$BER = \frac{N_e}{N_t} = \frac{N_e}{Bt} \quad \text{其中 } B = 1/T_b \text{ 是比特速率}$$

光纤电信系统的典型误码率是 $10^{-9} \sim 10^{-12}$ 。

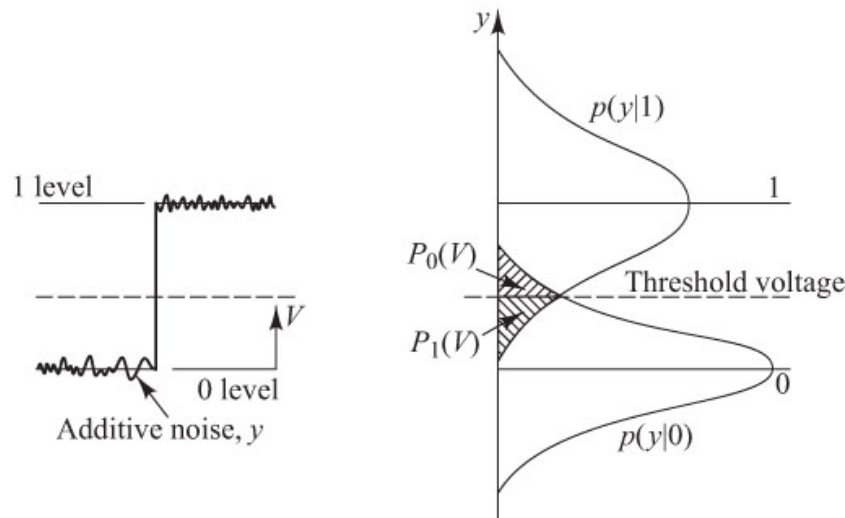
BER 取决于光接收机的信噪比。

7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

- 误码率的计算

1码和0码在均衡器输出端的电压及概率分布如图所示。



以 v_{th} 表示阈值电压，发送逻辑1脉冲时，输出电压小于 v_{th} 的概率是

$$P_1(v_{th}) = \int_{-\infty}^{v_{th}} p(y|1) dy$$

发送逻辑0脉冲时，输出电压大于 v_{th} 的概率是

$$P_0(v_{th}) = \int_{v_{th}}^{\infty} p(y|0) dy$$

那么误码概率定义为: $P_e = aP_1(v_{th}) + bP_0(v_{th})$

式中 a 和 b 分别是1和0出现的概率。

7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

- 误码率的计算

为了计算概率分布 $P_1(v_{th})$ 和 $P_0(v_{th})$ ，必须知道输出电压的概率分布函数。

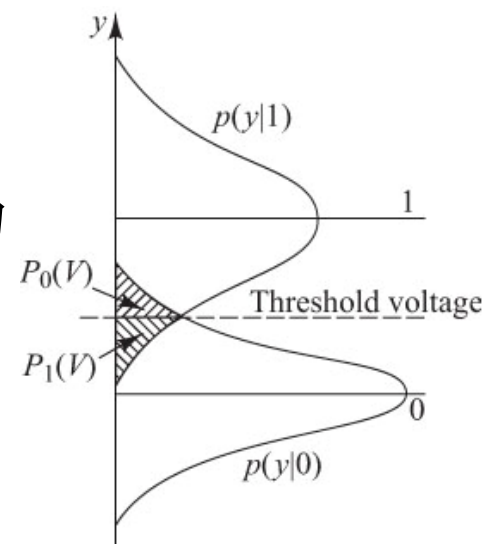
假设输入的光脉冲序列已知，**均衡器输出电压是高斯随机变量**：

①**发送1码**：高斯输出的均值和方差分别为 b_{on} 和 σ_{on}^2 ，则此时输出的概率密度为：

$$p(y|1) = f_1(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{on}} e^{-(v-b_{on})^2/2\sigma_{on}^2}$$

②**发送0码**：高斯输出的均值和方差分别为 b_{off} 和 σ_{off}^2 ，则此时输出的概率密度为：

$$p(y|0) = f_0(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{off}} e^{-(v-b_{off})^2/2\sigma_{off}^2}$$



7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

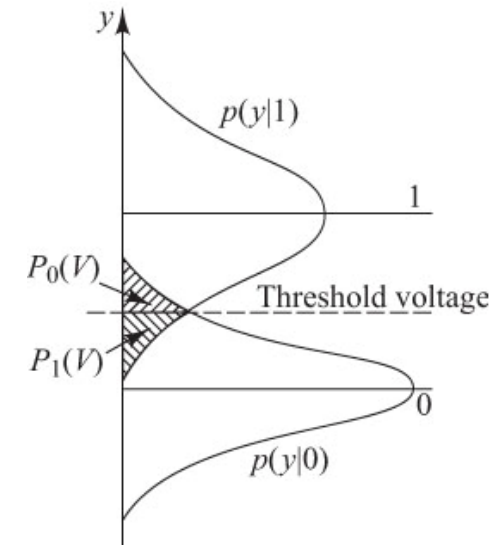
- 误码率的计算

因此**0**码被误判为**1**的概率:

$$\begin{aligned} P_0(v_{th}) &= \int_{v_{th}}^{\infty} p(y|0)dy = \int_{v_{th}}^{\infty} f_0(v)dv \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{off}} \int_{v_{th}}^{\infty} \exp\left[-\frac{(v-b_{off})^2}{2\sigma_{off}^2}\right] dv \end{aligned}$$

1码被误判为**0**的概率:

$$\begin{aligned} P_1(v_{th}) &= \int_{-\infty}^{v_{th}} p(y|1)dy = \int_{-\infty}^{v_{th}} f_1(v)dv \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_{on}} \int_{-\infty}^{v_{th}} \exp\left[-\frac{(b_{on}-v)^2}{2\sigma_{on}^2}\right] dv \end{aligned}$$



7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

- 误码率的计算

当0码和1码的发送概率相同($a=b=0.5$)时, $P_e = \frac{1}{2}[P_1(v_{th}) + P_0(v_{th})]$

阈值电压 v_{th} 的选取应满足 $P_1(v_{th}) = P_0(v_{th})$

在此条件下有 $\frac{v_{th} - b_{off}}{\sigma_{off}} = \frac{b_{on} - v_{th}}{\sigma_{on}} = Q$

即
$$v_{th} = \frac{\sigma_{on} b_{off} + \sigma_{off} b_{on}}{\sigma_{on} + \sigma_{off}}, \quad Q = \frac{b_{on} - b_{off}}{\sigma_{on} + \sigma_{off}}$$

此时误码率
$$BER = P_e(Q) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{Q/\sqrt{2}}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

利用误差函数 $erf(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-y^2} dy$ 及其性质 $erf(\infty)=1$, 误码率还可表示为

$$BER = P_e(Q) = \frac{1}{2} \left[1 - erf\left(\frac{Q}{\sqrt{2}}\right) \right] \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{e^{-Q^2/2}}{Q}$$

7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

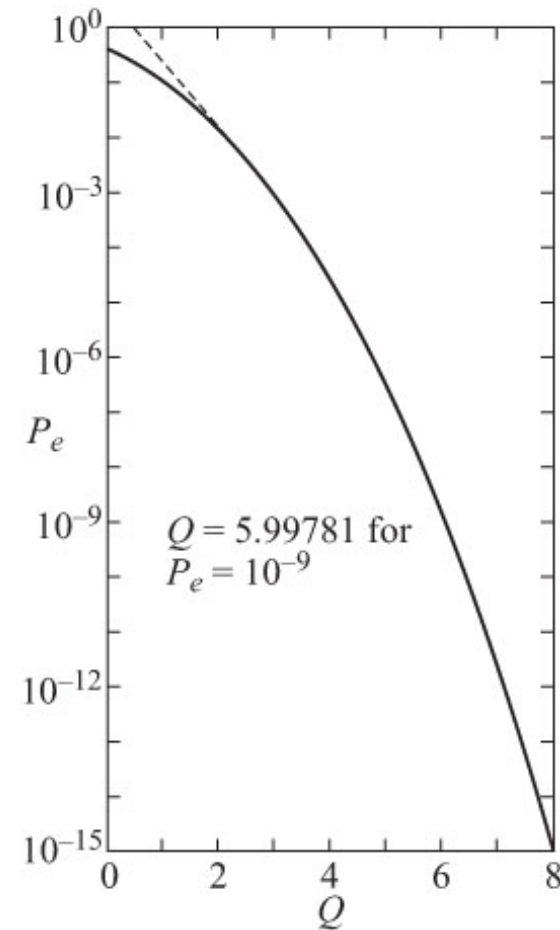
- 误码率的计算

BER 随因子 Q 的变化曲线如图所示，图中虚线表示 BER 的近似式。

当要求 $BER=10^{-9}$ 时， $Q \approx 6$ ，

当要求 $BER=10^{-15}$ 时， $Q \approx 7.9$ 。

因此可从系统要求的误码率通过右图来确定 Q 值。



7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

- 误码率的计算

对于 $\sigma_{on} = \sigma_{off} = \sigma$ 且 $b_{off} = 0$, $b_{on} = V$ 的特殊情况, 容易求得

$$v_{th} = V/2, \quad Q = V/2\sigma$$

σ 表示输出信号的起伏, 通常称其为根噪声。

可见 V/σ 就是峰值均方根信噪比, 因子 Q 与信噪比相关。

此时误码率的表达式变为:

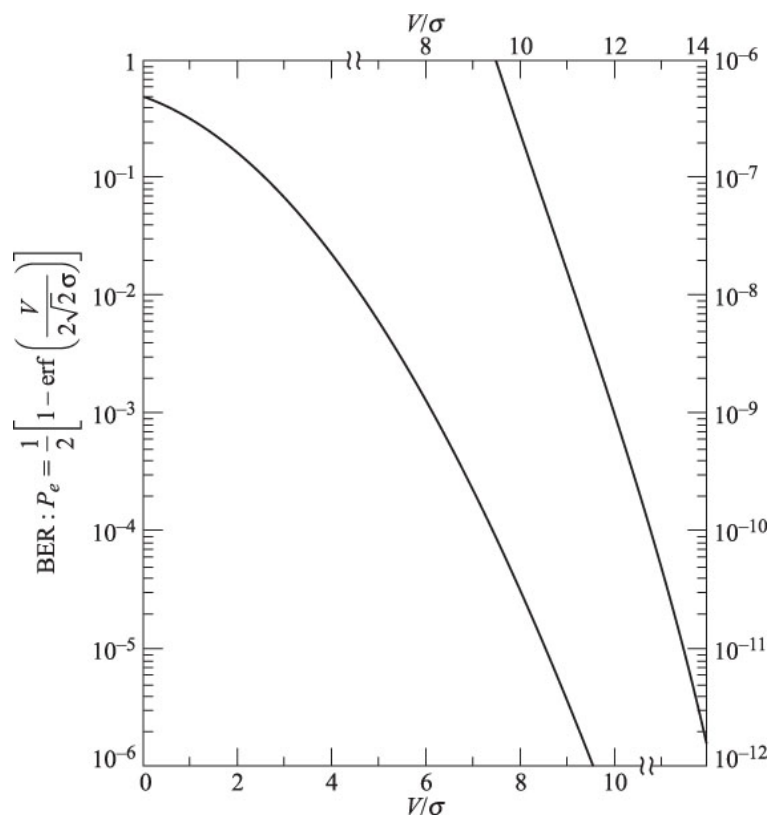
$$BER = P_e(\sigma_{on} = \sigma_{off}) = \frac{1}{2} \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{V}{2\sqrt{2}\sigma} \right) \right]$$

7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

- 误码率的计算

$\sigma_{on} = \sigma_{off}$ 且 $b_{off} = 0$ 时误码率 $P_e(\sigma_{on} = \sigma_{off})$ 与峰值均方根信噪比 V/σ 的关系曲线如图所示：



从图中可以看出，信噪比存在一个很窄的取值范围，当高于该范围时误码率可以容忍，而低于该范围时出现不能接受的高误码率。

7.2 数字接收机性能

7.2.1. 误码概率

- 误码率的计算

例：从右图可以看出，信噪比为8.5时 $P_e=10^{-5}$ ，如果这是一个速率为1.544Mb/s的标准DS1电话的接收信号电平值，那么平均多长时间出现一位误码？

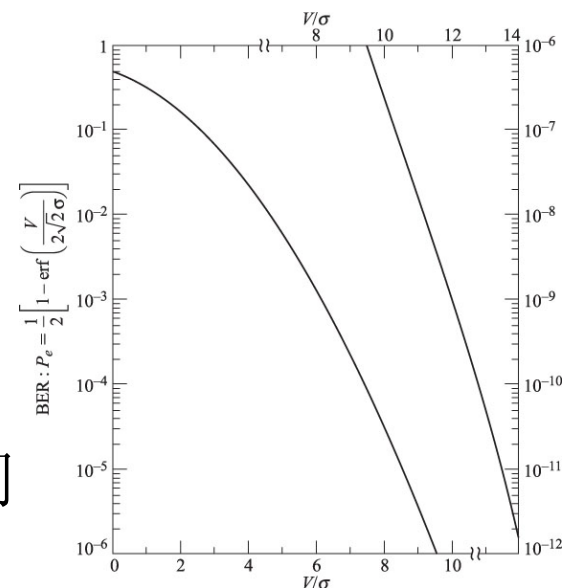
若增加信号功率使 $V/\sigma = 12.0$ ，那么多长时间出现一位误码？

解：由于 $BER = \frac{N_e}{N_t} = \frac{N_e}{Bt} = P_e$

$$\Rightarrow \frac{t}{N_e} = \frac{1}{P_e B} = \frac{1}{10^{-5} \times 1.544 \times 10^6} = 0.065s$$

从图中看出 $V/\sigma = 12.0$ 时 $P_e=10^{-9}$ ，故

$$\frac{t}{N_e} = \frac{1}{P_e B} = \frac{1}{10^{-9} \times 1.544 \times 10^6} = 648s$$



7.2 数字接收机性能

7.2.2. 量子极限

对于量子效率为1且没有暗电流的理想光检测器，数字系统在特定误码率下所要求的最小接收光功率就是量子极限。

达到量子极限时，系统性能仅受限于光检测过程的统计特性，噪声仅由光生电子-空穴对产生的随机性引起，即仅存在量子噪声。

理想光检测器：

1码——存在量子噪声；

0码——无噪声。

7.2 数字接收机性能

7.2.2. 量子极限

假设在时间段 τ 内有一个能量为 E 的光脉冲到来。

发生误码的情况就是光检测器没有产生 $e-h$ 对，误码率就是这段时间内产生0个 $e-h$ 对的概率，即光脉冲入射时误码率为：

$$P_r(0) = e^{-\bar{N}}$$

其中 $\bar{N} = \frac{\eta E}{h\nu}$ 是1码脉冲包含的平均光子数。

对于给定的 BER ，可得特定波长时所需要的最小能量 E 。

也即 **BER 要求达到给定值时**，由于光接收机的噪声水平，使得**光检测器上的入射光功率有一个最小值**。

7.2 数字接收机性能

7.2.2. 量子极限

例：一个传输速率 $B=10\text{Mb/s}$ 的简单二值信号系统工作在 850nm ，假设发送的0、1码数量相同，要求最大 BER 为 10^{-9} ，试求对于理想光检测器的最小入射光功率 P_0 。

解：发送1码时理想光检测器的误码率为

$$BER=P_r(0) \quad \text{即} \quad 10^{-9} = e^{-\bar{N}} \Rightarrow \bar{N} = 20.7, \text{取} \bar{N} = 21$$

$$\text{由于} \bar{N} = \frac{\eta E}{h\nu}$$

$$\text{故每个光脉冲的平均能量为} \quad E = \bar{N} \frac{h\nu}{\eta} = \bar{N} \frac{hc}{\eta\lambda}$$

由于发送的0、1码数量相同，每秒内平均出现 $B/2$ 个光脉冲，所以每秒钟入射的光能量即入射光功率为：

$$P_0 = E \frac{B}{2} = \bar{N} \frac{hc}{\eta\lambda} \frac{B}{2} = 20.7 \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})}{1(850 \times 10^{-9} \text{ m})} \frac{10 \times 10^6 \text{ b/s}}{2} = 24.2 \text{ pW}$$